

|                                                                                   |                                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SEMINARIO DE<br/>INGRESO EXAMEN DE<br/>MATEMÁTICA<br/>11/12/23</b></p> | <p><i>Apellido y<br/>Nombre:</i>.....</p> <p><i>DNI:</i>.....</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### TEMA II

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | Total |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 10p | 100p  |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |

A continuación encontrará enunciados que deberá leer con atención. Debajo hay juicios identificados con letras, de los cuales solamente hay uno correcto que se deduce del enunciado. Selecciónelo encerrando con un círculo la letra que identifica a la alternativa correcta. Donde no se expliciten juicios, deberá colocar su respuesta. **Deberá entregar desarrollo para cada uno de los enunciados, caso contrario no se corregirá.**

1. La siguiente identidad trigonométrica  $\frac{\text{sen}(\alpha) \cdot \text{cotg}(\alpha)}{\text{cotg}(\alpha)}$  es

equivalente a:

A.  $\text{sen}(\alpha) \cdot \cos(\alpha)$

B.  $\frac{\text{sen}(\alpha) + \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

C.  $1 + \text{cotg}(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)$

D.  $1 + \text{tg}(\alpha) \cdot \text{sen}(\alpha)$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

2. La forma binómica del valor de  $z$  que satisface  $\frac{z}{2+i} + \frac{3z-i}{2-i} = 3$ , es:

A.  $z = \frac{2-2i}{17}$

B.  $\#z = \frac{29}{17} - \frac{3}{17}i$

C.  $z = \frac{-2+2i}{17}$

D.  $z = \frac{1}{17} + \frac{1}{17}i$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

3. Al dividir  $P = 2x^3 - x^2 + ax - 1$ , por  $Q = x + 1$ , la división es exacta, entonces el valor de "a" es:

A. 2

B.  $\# -4$

C.  $1/2$

D. -2

E. Ninguna respuesta anterior es correcta

4. Si "a" y "b" son números distintos y no nulos, la solución del sistema  $\begin{cases} ax + by = c \\ 7ax - by = 3c \end{cases}$ ; es:

A.  $x = 2c, y = 0$

B.  $x = 0, y = 1$

C.  $x = -\frac{2c}{a}, y = \frac{c}{b}$

D.  $\#x = \frac{c}{2a}, y = \frac{c}{2b}$

E. Ninguna respuesta anterior es correcta.

5. El área del rombo PQRS cuyas diagonales son  $\overline{PR} = (x - 1/2)$  y  $\overline{QS} = (6x^2 - 1)$ , está expresada por:

- A.  $3x^3 - 3/2x^2 - x + 1/2$   
**B.  $3x^3 - 3/2x^2 - 1/2x + 1/4$**   
 C.  $3x^3 + 2x^2 + x + 1/2$   
 D.  $3x^3 - 3/2x^2 + 1/4$   
 E. Ninguna respuesta anterior es correcta

6.  $\frac{8^{-2} \cdot (3^{-1/2})^{2/3} \cdot (x^5)^2}{(2^{10})^{1/2} \cdot 3^{1/3} \cdot (x^{-3})^{-2}}$  equivale a

- A.  $2^{-8} \cdot 3^{2/3} \cdot x^{-4}$   
 B.  $2^{-3} \cdot 3^{4/3} \cdot x^{-8}$   
**C.  $2^{-11} \cdot 3^{-2/3} \cdot x^4$**   
 D.  $2^{11} \cdot 3^{-\frac{2}{3}} \cdot x^8$   
 E. Ninguna respuesta anterior es correcta

7. Sobre la terraza de un edificio se levanta una torre de 125m de altura. Desde el extremo superior de la torre, el ángulo de depresión de un punto situado a lo lejos es de  $28^\circ 40'$  y desde la base de la torre el ángulo de depresión del mismo punto es de  $18^\circ 20'$ . Truncando al segundo decimal, la distancia del punto al pie del edificio y la altura del edificio son respectivamente:

*Distancia del punto al pie del edificio.....579,99m.....*

*Altura del edificio:.....192,26m.....*

8. **Todos** los valores de x, que verifican la ecuación:

$$\text{sen}(\pi - x) \cdot \text{sen}(\pi + x) = \cos \pi, \text{ si } 0^\circ \leq x \leq 360^\circ, \text{ son:}$$

*.....{90, 270} o  $\{\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi\}$ .....*

9. El conjunto solución de la ecuación:  
 $^{(2x-1)}\sqrt{3^{x-3}} = \sqrt{27}$ , es

*.....{-0,75} o  $\{-\frac{3}{4}\}$ .....*

10. El conjunto dominio y el conjunto imagen de la función dada por:

$$f(x) = \log\left(\frac{1}{\sqrt{4-x}}\right), \text{ es}$$

*.....Domf:  $(-\infty, 4)$  e Imf:  $R$ .....*

| Nota /<br>Calificación | Escala<br>Porcentual |
|------------------------|----------------------|
| 1                      | 1 a 12 %             |
| 2                      | 13 a 24 %            |
| 3                      | 25 a 39 %            |
| 4                      | 40 a 47 %            |
| 5                      | 48 a 59 %            |
| 6                      | 60 a 64 %            |
| 7                      | 65 a 74 %            |
| 8                      | 75 a 84 %            |
| 9                      | 85 a 94 %            |
| 10                     | 95 a 100 %           |

# Examen de Ingreso Matemática 11-12-23 Tema 2

## Ejercicio 2

$$\frac{z}{2+i} + \frac{3z-i}{2-i} = 3$$

$$\frac{z(2-i)}{(2+i)(2-i)} + \frac{(3z-i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = 3$$

$$\frac{2z - zi}{4 - i^2} + \frac{6z + 3zi - 2i - i^2}{4 - i^2} = 3$$

$$2z - zi + 6z + 3zi - 2i + 1 = 15$$

$$(8 + 2i)z = 14 + 2i$$

$$z = \frac{(14 + 2i)(8 - 2i)}{8^2 - 4i^2}$$

$$z = \frac{112 - 28i + 16i - 4i^2}{68}$$

$$z = \frac{116}{68} - 12i$$

$$z = \frac{29}{17} - \frac{3}{17}i$$



### Ejercicio 3

$$P(x) = 2x^3 - x^2 + ax - 1 \quad Q(x) = x + 1$$

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 2 & -1 & a & -1 \\ & & -2 & 3 & -a-3 \\ \hline & 2 & -3 & a+3 & 0 \end{array} \rightarrow -1-a-3=0 \rightarrow a=-4$$

### Ejercicio 4

$$\begin{cases} ax + by = c \\ 7ax - by = 3c \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c & b \\ 3c & -b \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ 7a & -b \end{vmatrix}} = \frac{-bc - 3bc}{-ab - 7ab} = \frac{-4bc}{-8ba}$$

$$x = \frac{c}{2a}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a & c \\ 7a & 3c \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ 7a & -b \end{vmatrix}} = \frac{3ac - 7ac}{-ab - 7ab} = \frac{-4ac}{-8ba}$$

$$y = \frac{c}{2b}$$

### Ejercicio 5

$$A = \frac{\overline{PR} \cdot \overline{QS}}{2} = \frac{(x - 1/2)(6x^2 - 1)}{2} = (6x^3 - x - 3x^2 + 1/2) : 2$$

$$A = 3x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}$$



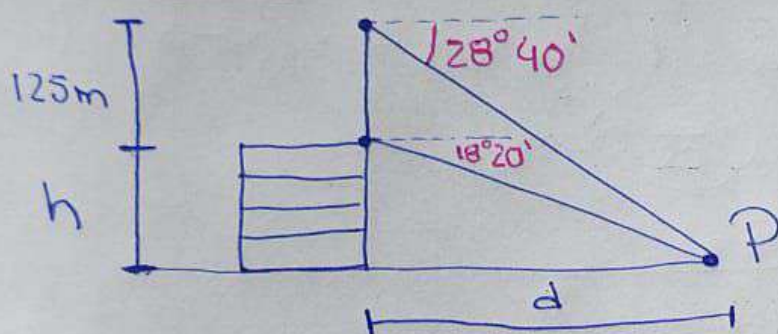
## Ejercicio 6

$$\frac{8^{-2} \cdot (3^{-1/2})^{2/3} \cdot (x^5)^2}{(2^{10})^{1/2} \cdot 3^{1/3} \cdot (x^{-3})^{-2}} = \frac{8^{-2} \cdot 3^{-1/3} \cdot x^{10}}{2^5 \cdot 3^{1/3} \cdot x^6} = \frac{2^{-6} \cdot 3^{-1/3} \cdot x^{10}}{2^5 \cdot 3^{1/3} \cdot x^6}$$

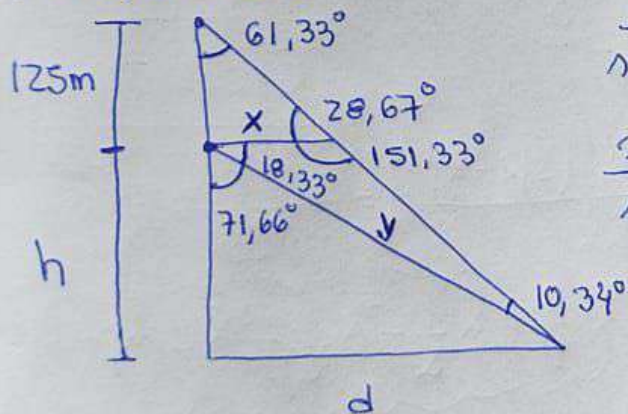
$$= 2^{-6-5} \cdot 3^{-1/3-1/3} \cdot x^{10-6}$$

$$= 2^{-11} \cdot 3^{-2/3} \cdot x^4$$

## Ejercicio 7



a) distancia "d"



$$\frac{x}{\sin 61,33^\circ} = \frac{125}{\sin 28,67^\circ} \rightarrow x = 228,60$$

$$\frac{228,60}{\sin 10,34^\circ} = \frac{y}{\sin 18,33^\circ} \rightarrow y = 611,03$$

$$\frac{611,03}{\sin 90^\circ} = \frac{d}{\sin 71,66^\circ} \rightarrow d = 579,99$$

b) altura del Edificio.

$$\cos 71,66^\circ = \frac{h}{y} \rightarrow h = 611,03 \cdot \cos 71,66^\circ \rightarrow h = 192,26$$

### Ejercicio 8

$$\operatorname{sen}(\pi - x) \cdot \operatorname{sen}(\pi + x) = \cos \pi \quad 0 \leq x \leq 360$$

$$+ \operatorname{sen} x \cdot (-\operatorname{sen} x) = -1$$

$$- \operatorname{sen}^2 x = -1 \rightarrow \operatorname{sen}^2 x = \pm 1$$

$$\operatorname{sen} x = 1$$

$$x = 90^\circ$$

$$\operatorname{sen} x = -1$$

$$x = 270^\circ$$

o

$$x = \pi/2 ; \frac{3\pi}{2}$$

### Ejercicio 9

$$2x-1 \sqrt{3^{x-3}} = \sqrt{27}$$

$$3^{\frac{x-3}{2x-1}} = 3^{\frac{3}{2}}$$

$$\frac{x-3}{2x-1} = \frac{3}{2} \rightarrow 2x-6 = 6x-3$$

$$-4x = 3$$

$$x = -3/4$$

$$o \quad x = -0,75$$

### Ejercicio 10

$$f(x) = \log\left(\frac{1}{\sqrt{4-x}}\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{4-x}} > 0 \text{ Siempre}$$

$$4-x > 0 \rightarrow x < 4$$

$$\text{Dom} f: (-\infty, 4) \quad (6p)$$

$$\text{Im} f: \mathbb{R} \rightarrow (4p) \text{ (No hace falta desarrollo se deduce)}$$